

Лабораторна робота № 2

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ OFDM

Мета роботи:

1) навчитися обчислювати кількість піднесних, які потрібні для забезпечення заданої швидкості передачі даних;

2) навчитися обчислювати практичну ширину смуги частот, яку займає один підканал, і сумарну смугу частот, яку займають усі канали.

1. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Визначити за наведеними параметрами кількість піднесних, які потрібні для забезпечення заданої швидкості передачі даних, а також визначити практичну ширину смуги частот, яку займає один підканал і сумарну смугу частот, яку займають усі канали.

Вихідні дані згідно обраного варіанту наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Параметри передавача OFDM

Варіант № п/п	Тип маніпуляції	Тип місцевості	Швидкість передачі даних після пакування V_{Σ}	Швидкість завадостійкого кодування FEC	Величина циклічного префіксу C_p
1	QAM-16	офіс	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	1/2	1/4
2	QAM -32	міська забудова	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/8
3	QAM -64	сільська місцевість	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	1/16
4	BPSK	офіс	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с 75 Мбіт/с	3/4	1/32
5	QPSK	міська забудова	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	1/2	2/9
6	QAM-8	сільська місцевість	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/4
7	QAM-16	офіс	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	1/8
8	QAM-32	міська забудова	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с 75 Мбіт/с	3/4	1/16
9	QAM-64	сільська місцевість	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	1/2	1/32

Варіант № п/п	Тип маніпуляції	Тип місцевості	Швидкість передачі даних після пакування V_{Σ}	Швидкість завадостійкого кодування FEC	Величина циклічного префіксу C_p
10	BPSK	офіс	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	2/9
11	QPSK	міська забудова	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	1/4
12	QAM -8	сільська місцевість	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с 75 Мбіт/с	3/4	1/8
13	QAM -16	офіс	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	1/2	1/16
14	QAM -32	міська забудова	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/32
15	QAM -64	сільська	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	2/9
16	BPSK	місцевість	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с 75 Мбіт/с	3/4	1/4
17	QPSK	міська забудова	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с	1/2	1/8
18	QAM-8	сільська місцевість	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/16
19	QAM -16	офіс	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	1/32
20	QAM -32	міська забудова	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с	3/4	2/9
21	QAM -128	міська забудова	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	1/2	1/4
22	QAM -32	сільська місцевість	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/8
23	BPSK	офіс	40 Мбіт/с 60 Мбіт/с 80 Мбіт/с	2/3	1/16
24	QPSK	міська забудова	25 Мбіт/с 50 Мбіт/с 75 Мбіт/с	3/4	1/32

2. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ OFDM

З огляду на тип забудови виберемо типовий час затримки (довжину захисного інтервалу) τ_3 . Для умов офісу в локальних безпроводових мережах τ_3 складає 20-200 нс, у системах **широкосмугового бездротового доступу** (англ. Broadband Wireless Access, BWA) в умовах міської забудови – 5-10 мкс, у сільській місцевості – 0.2 мс. Циклічний префікс вибирається в межах від 1/32 до 1/4.

Пряма або попередня корекція помилок (англ. Forward Error Correction, FEC) – це техніка чи метод надлишкового завадостійкого каналного кодування/декодування, що дозволяє виправляти помилки під час однократного передавання даних та не потребує зворотної передачі. Тобто код FEC визначає частку корисних бітів у порівнянні з кількістю контрольних бітів під час передачі цифрового сигналу.

Візьмемо з умови варіанту τ_3 , C_p , FEC. Тоді тривалість імпульсу

$$\tau_{ikm} = \frac{\tau_3}{C_p} \cdot K_{FEC}.$$

На виході модулятора сумарна швидкість передачі дорівнюватиме

$$V_{\Sigma} = wV_k = \frac{wk}{\tau_{ikm}},$$

де w – сумарна кількість піднесних, $k = \log_2(M)$ – степінь маніпуляції; τ_{ikm} – тривалість імпульсу в одному каналі на виході модулятора.

Звідси випливає, що сумарна кількість піднесних дорівнюватиме:

$$w = \frac{V_{\Sigma} \tau_{ikm}}{k}.$$

Далі знайдемо величину смуги частот одного підканалу:

$$\Delta F_{1k} = \frac{1}{\tau_{ikm}}.$$

При відомій сумарній кількості піднесних можна знайти величину смуги частот одного підканалу, яка дорівнює

$$\Delta F_k = \frac{w}{\tau_{ikm}}.$$

Приклад.

Вихідні дані:

Варіант № п/п	Тип маніпуляції	Тип місцевості	Швидкість передачі даних після пакування V_{Σ}	Швидкість завадостійкого кодування FEC	Величина циклічного префіксу C_p
№	QAM-64	міська збудова	15 Мбіт/с 30 Мбіт/с 60 Мбіт/с	3/4	1/16

Тривалість імпульсу знайдемо з заданої довжини захисного інтервалу τ_3 і циклічного префіксу C_p .

В умовах міської забудови в системах BWA приймаємо типовий час затримки $\tau_3 = 8$ мкс. Циклічний префікс візьмемо з умови варіанту $C_p = 1/16$, FEC 3/4.

Тоді тривалість імпульсу в одному каналі на виході модулятора дорівнює

$$\tau_{ikm} = \frac{\tau_3}{C_p} \cdot K_{\text{FEC}} = 8 \cdot 16 \cdot \frac{3}{4} = 96 \text{ мкс}.$$

Сумарна кількість піднесних дорівнюватиме

$$w = \frac{V_{\Sigma} \tau_{ikm}}{k} = \frac{15 \cdot 10^6 \cdot 96 \cdot 10^{-6}}{\log_2 64} = \frac{15 \cdot 96}{6} = 240.$$

Визначимо ширину смуги частот, яку займає один підканал:

$$\Delta F_{1k} = \frac{1}{\tau_{ikm}} = \frac{1}{96 \cdot 10^{-6}} \approx 10,42 \text{ кГц}.$$

Визначимо сумарну смугу частот, що займає сигнал:

$$\Delta F_k = \frac{w}{\tau_{ikm}} = \frac{240}{96 \cdot 10^{-6}} \approx 2,5 \text{ МГц}.$$

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Особливість і переваги методу OFDM модуляції.
2. Області використання OFDM модуляції.
3. Що забезпечує ортогональність піднесучих, умова ортогональності.
4. Що таке захисний інтервал в OFDM модуляції і як реалізується?
5. Схема формування сигналу OFDM.
6. Визначення групової швидкості передачі інформації при OFDM.
7. Математична модель використання перетворення Фур'є в системах з OFDM модуляцією.
8. Аналого-цифрове перетворення. Пряме перетворення Фур'є.
9. Модуляція. Демодуляція.

ВИСНОВКИ